

ZADANIE A1

Wprowadzenie do kinetyki 1

W laboratorium przeprowadzono reakcję rozpadu N_2O_5 do NO_2 oraz tlenu w roztworze CCl_4 i temperaturze 45°C .

W tabeli przedstawiono zmiany stężenia substratu w czasie:

czas (min)	$[\text{N}_2\text{O}_5]$ ($\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$)
10	0,0274
30	0,0157
50	0,0086
60	0,0064

Polecenia:

- a.** Napisz równanie zachodzącej reakcji.
- b.** Dla reakcji w roztworze CCl_4 narysuj:
 - i. wykres zależności stężenia N_2O_5 od czasu,
 - ii. wykres zależności logarytmu naturalnego stężenia N_2O_5 od czasu,
 - iii. wykres funkcji $1/[\text{N}_2\text{O}_5]$ od czasu.

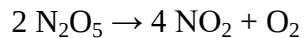
Określ rząd tej reakcji.

- c.** Oblicz stałą szybkości tej reakcji w roztworze CCl_4 .
- d.** Oblicz początkowe stężenie N_2O_5 .
- e.** Oblicz czas połowicznej przemiany N_2O_5 .
- f.** Oblicz stężenie NO_2 po 100 minutach od rozpoczęcia reakcji.

We wszystkich obliczeniach zaniedbaj ewentualną zmianę objętości w czasie reakcji.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

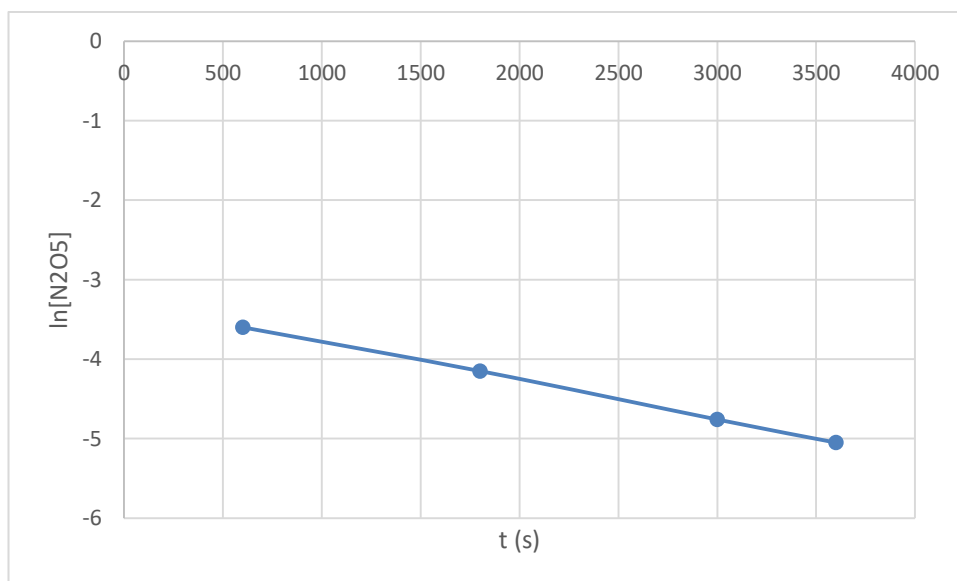
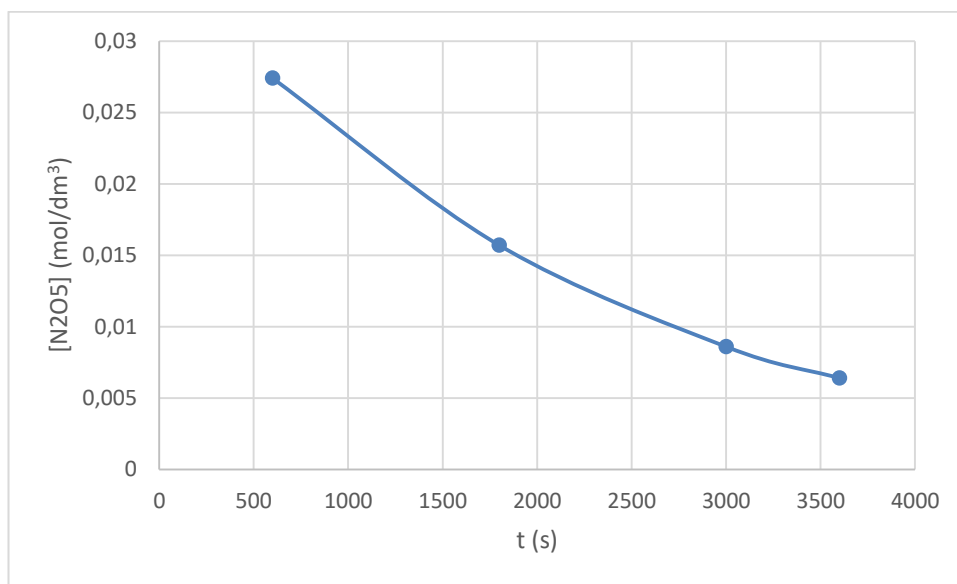
a. Równanie reakcji:

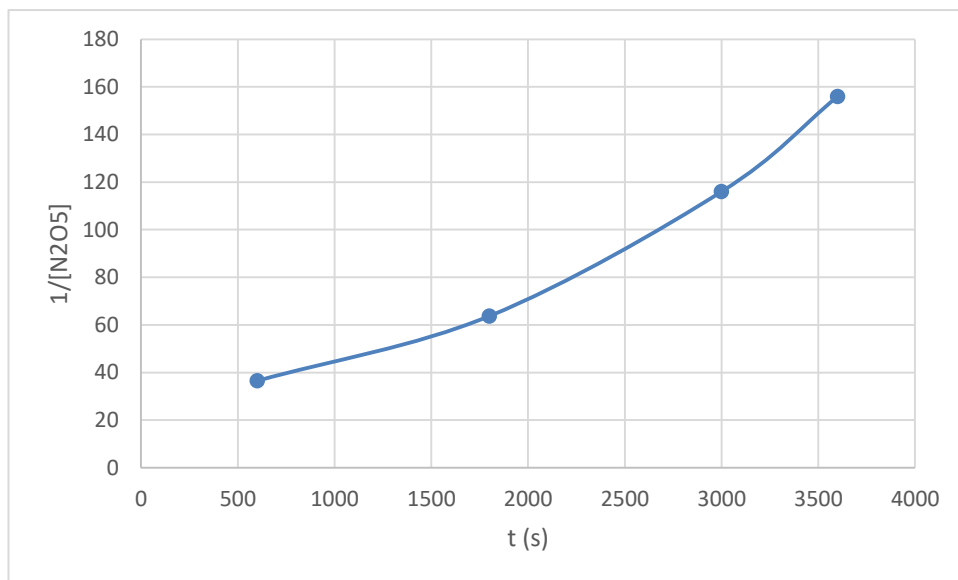


b. Skonstruujmy pomocniczą tabelę, gdzie uwzględnimy także $\ln[\text{N}_2\text{O}_5]$ oraz $1/[\text{N}_2\text{O}_5]$:

czas (s)	$[\text{N}_2\text{O}_5]$ ($\text{mol} \cdot \text{dm}^3$)	$\ln[\text{N}_2\text{O}_5]$	$1/[\text{N}_2\text{O}_5]$
600	0,0274	-3,60	36,5
1800	0,0157	-4,15	63,7
3000	0,0086	-4,76	116
3600	0,0064	-5,05	156

Narysujmy wykresy wszystkich trzech funkcji:





Wykres zależności $\ln[\text{N}_2\text{O}_5]$ od czasu jest linią prostą, więc **jest to reakcja pierwszego rzędu** (Gdyby wykres zależności stężenia od czasu był linią prostą to byłaby to reakcja 0 rzędu, a jeśli wykres $1/[\text{N}_2\text{O}_5]$ od czasu to byłaby to reakcja II rzędu.)

- c. Ponieważ jest to reakcji I rzędu to równaniem, dzięki któremu możemy obliczyć stężenie związku A w dowolnym momencie reakcji jest:

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

gdzie $[A]_0$ to stężenie początkowe związku A, k to stała szybkości reakcji a t to czas.

W naszym przypadku początkowe stężenie N_2O_5 nie jest znane, ale powyższy wzór jest prawdziwy dla dwóch dowolnych stężeń N_2O_5 . Weźmy $[\text{N}_2\text{O}_5]_{1800} = 0,0157$ oraz $[\text{N}_2\text{O}_5]_{600} = 0,0274$ dla $t = 1200$ s:

$$\ln \frac{[\text{N}_2\text{O}_5]_{1800}}{[\text{N}_2\text{O}_5]_{600}} = -k \cdot t$$

$$k = -\ln \frac{[\text{N}_2\text{O}_5]_{1800}}{[\text{N}_2\text{O}_5]_{600}} : 1200 = -\ln \frac{0,0157}{0,0274} : 1200 = 4,64 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

Uwaga1: zamiana minut na sekundy nie jest konieczna i nie robiąc takiej zamiany otrzymujemy wartość k w min^{-1} , która jest 60 razy większa i równie poprawna.

Uwaga 2: policzenie wartości k używając innej pary danych daje bardzo podobne, ale jednak trochę inne wartości; każdą z tych wartości, o ile została prawidłowo policzona, możemy uznać za poprawną.

Podstawienie innej wartości k w podpunktach **d.** oraz **e.** również lekko zmienia wyniki otrzymane w tych podpunktach i również można uznać je za poprawne.

- d.** Znając wartość stałej k możemy obliczyć początkowe stężenie N_2O_5 , czyli $[\text{N}_2\text{O}_5]_0$:

$$\ln \frac{[\text{N}_2\text{O}_5]_{1800}}{[\text{N}_2\text{O}_5]_0} = -k \cdot t$$

$$\ln[\text{N}_2\text{O}_5]_{1800} - \ln[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = -k \cdot t$$

$$\ln[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = \ln[\text{N}_2\text{O}_5]_{1800} + k \cdot t = \ln(0,0157) + 4,64 \cdot 10^{-4} \cdot 1800 = -3,32$$

$$[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = e^{-3,32} = 0,0362 \text{ mol} \cdot \text{dm}^3$$

- e. Wzór na czas połowicznego zaniku substancji A (czyli czasu potrzebnego do tego, aby stężenie substratu zmalało o połowę) dla reakcji I rzędu można wyprowadzić w następujący sposób:

$$\ln \frac{1/2 \cdot [A]_0}{[A]_0} = -kt_{1/2}$$

$$\ln(1/2) = -kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \ln(1/2) / -k = \ln 2 / k$$

Czyli w naszym przypadku:

$$t_{1/2} = \ln 2 / k = \ln 2 / 4,64 \cdot 10^{-4} = \mathbf{1494 \text{ s}}$$

- f. Po 100 minutach od rozpoczęcia reakcji stężenie N_2O_5 będzie równe:

$$\ln[\text{N}_2\text{O}_5]_{6000} = \ln[\text{N}_2\text{O}_5]_0 - k \cdot t = 0,0362 - 4,64 \cdot 10^{-4} \cdot 6000 = -6,103$$

$$[\text{N}_2\text{O}_5]_{6000} = 0,0022 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Zakładając $V = 1 \text{ dm}^3$ i minimalną zmianę objętości w reakcji, możemy zauważyć, że w czasie $t = 6000 \text{ s}$ z $0,0362 \text{ mola}$ N_2O_5 zostało $0,0022 \text{ mola}$, czyli przereagowało $0,0340 \text{ mola}$ N_2O_5 . Zgodnie ze stechiometrią reakcji oznacza to, że powstało 2 razy tyle NO_2 , czyli $0,068 \text{ mola}$, czyli **stężenie NO_2 wynosi $0,068 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.**